

FICHE DE COURS

Chapitre 1 — Nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Reconnaître un nombre entier naturel et un nombre décimal arithmétique.
- Lire, écrire et placer un nombre décimal dans le tableau de numération.
- Décomposer un nombre décimal suivant les valeurs de rang.
- Passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire, et inversement.
- Reconnaître les zéros inutiles dans l'écriture d'un nombre décimal.

I. Du nombre entier au nombre décimal

Définition — nombre entier naturel

Un **nombre entier naturel** est un nombre qui sert à compter des objets :

$0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; \dots$

L'ensemble de tous les nombres entiers naturels se note $\mathbb{N}$.

Mais tout ne se compte pas avec des entiers. Le prix d'un cahier peut être 350 F CFA (un entier), mais la taille d'un élève sera 1,62 m et le poids d'un sac de riz 25,5 kg. Il faut donc des nombres « entre les entiers » : ce sont les nombres décimaux.

Définition — nombre décimal arithmétique

Un **nombre décimal arithmétique** est un nombre qui peut s'écrire avec une **virgule** et un **nombre fini** de chiffres après la virgule.

- Les chiffres situés **avant** la virgule forment la **partie entière**.
- Les chiffres situés **après** la virgule forment la **partie décimale**.

L'ensemble des nombres décimaux arithmétiques se note $\mathbb{D}$.

Exemple. Dans le nombre **47,308** : la partie entière est 47 et la partie décimale est 308. On lit : « quarante-sept virgule trois cent huit ».

Propriété — tout entier est un décimal

Tout nombre entier naturel est aussi un nombre décimal : il suffit de lui ajouter une virgule suivie

de zéros.

$$5 = 5,0 = 5,00 \quad \text{donc} \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{D}.$$

Attention : erreur à éviter

Tous les nombres ne sont pas décimaux. Par exemple, le quotient de 1 par 3 s'écrit $0,3333\dots$ avec une infinité de chiffres 3 qui ne s'arrêtent jamais : ce n'est **pas** un nombre décimal arithmétique.

Application 1 — à toi de jouer

Parmi les nombres 7 ; 12,45 ; 0,8, lesquels sont des décimaux arithmétiques ? Donne ensuite la partie entière et la partie décimale de 12,45.

Réponse. Les trois sont des décimaux arithmétiques : 7 s'écrit aussi 7,0. Pour 12,45 : partie entière = 12, partie décimale = 45.

II. Lire et écrire un nombre décimal

Chaque chiffre d'un nombre occupe une **position** (on dit aussi un **rang**) qui lui donne sa valeur. Le tableau de numération permet de placer chaque chiffre à sa place.

Partie entière					Partie décimale		
milliers	centaines	dizaines	unités		dixièmes	centièmes	millièmes
1 000	100	10	1	,	0,1	0,01	0,001
3	2	5	4	,	0	6	7

Méthode — lire un nombre décimal

1. Je lis d'abord la **partie entière** comme un nombre entier.
2. Je dis « virgule ».
3. Je lis la **partie décimale** comme un nombre entier, puis j'annonce le rang du **dernier chiffre**.

Exemple. Le nombre 3 254,067 se lit :

« trois mille deux cent cinquante-quatre virgule zéro soixante-sept »,

ou mieux : « trois mille deux cent cinquante-quatre unités et soixante-sept millièmes ».

Attention : erreur à éviter

Ne confonds pas le **chiffre** et le **nombre** de centièmes. Dans 3 254,067 :

- le **chiffre** des centièmes est 6 ;
- le **nombre** de centièmes est 325 406 : on lit tout ce qui se trouve à gauche du rang des centièmes, ce rang compris.

Application 2 — à toi de jouer

1. Écris en chiffres « cinq unités et huit centièmes ».
2. Dans 40,73, quel est le chiffre des dixièmes ?

Réponse. 1. 5,08 : le 8 doit occuper le rang des centièmes, on place donc un 0 aux dixièmes. 2. Le chiffre des dixièmes de 40,73 est **7** (premier chiffre après la virgule).

III. Décomposer un nombre décimal**Propriété — décomposition d'un nombre décimal**

Tout nombre décimal se décompose comme une somme, où chaque chiffre est multiplié par la valeur de son rang.

Exemple. Décomposons 3 254,067 :

$$3\,254,067 = 3 \times 1\,000 + 2 \times 100 + 5 \times 10 + 4 \times 1 + 0 \times 0,1 + 6 \times 0,01 + 7 \times 0,001$$

c'est-à-dire

$$3\,254,067 = 3\,000 + 200 + 50 + 4 + 0,06 + 0,007.$$

Méthode — retrouver un nombre à partir de sa décomposition

On additionne tous les termes, en plaçant chaque chiffre à son rang. Ainsi $40 + 8 + 0,5 + 0,003 = 48,503$.
Attention au rang vide : ici il n'y a pas de centièmes, on écrit donc un 0 à ce rang.

Application 3 — à toi de jouer

1. Décompose 82,4 suivant les valeurs de rang.
2. Quel nombre correspond à $700 + 5 + 0,03$?

Réponse. 1. $82,4 = 8 \times 10 + 2 \times 1 + 4 \times 0,1 = 80 + 2 + 0,4$. 2. 705,03 : attention, il n'y a pas de dizaines ni de dixièmes, on écrit donc un 0 à ces deux rangs.

IV. Écriture fractionnaire d'un nombre décimal**Définition — fraction décimale**

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, ...

$$\frac{7}{10} ; \quad \frac{45}{100} ; \quad \frac{2\,318}{1\,000}.$$

Propriété — passage d'une écriture à l'autre

Tout nombre décimal arithmétique peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, et réciproquement :

$$0,7 = \frac{7}{10} ; \quad 0,45 = \frac{45}{100} ; \quad 2,318 = \frac{2\,318}{1\,000}.$$

Le **nombre de zéros** du dénominateur est égal au **nombre de chiffres** après la virgule.

Méthode — écrire un décimal sous forme de fraction décimale

1. Je compte les chiffres après la virgule : il y en a n .
2. J'écris le nombre **sans sa virgule** au numérateur.
3. J'écris au dénominateur le nombre 1 suivi de n zéros.

Par exemple pour 12,45 : il y a 2 chiffres après la virgule, donc $12,45 = \frac{1\,245}{100}$.

Application 4 — à toi de jouer

1. Écris 0,06 sous forme de fraction décimale.
2. Écris $\frac{9}{100}$ sous forme décimale.

Réponse. 1. Il y a 2 chiffres après la virgule, donc $0,06 = \frac{6}{100}$. 2. Le dénominateur 100 impose 2 chiffres après la virgule : $\frac{9}{100} = 0,09$ (et non 0,9).

V. Les zéros utiles et les zéros inutiles

Propriété — zéros inutiles

On ne change pas un nombre décimal :

- en supprimant les zéros écrits **à gauche** de la partie entière : $05,7 = 5,7$;
- en supprimant les zéros écrits **à droite** de la partie décimale : $5,700 = 5,7$.

Attention : erreur à éviter

Tous les autres zéros sont **indispensables** : ils tiennent un rang.

$$5,07 \neq 5,7 \quad \text{et} \quad 50,7 \neq 5,7$$

Dans 5,07, le zéro occupe le rang des dixièmes : si on le retire, tous les chiffres se décalent et le nombre change.

Application 5 — à toi de jouer

1. Simplifie l'écriture de 08,90.
2. Est-il vrai que $4,05 = 4,5$?

Réponse. 1. $08,90 = 8,9$: on supprime le zéro tout à gauche et celui tout à droite. **2. Non.** Dans 4,05 le chiffre des dixièmes est 0, alors qu'il vaut 5 dans 4,5. Ce zéro-là occupe un rang, il est indispensable.

À retenir

- Un nombre décimal a une **partie entière** et une **partie décimale**, séparées par une virgule.
- Chaque chiffre a une valeur qui dépend de son **rang** : dixièmes (0,1), centièmes (0,01), millièmes (0,001).
- $2,318 = 2 \times 1 + 3 \times 0,1 + 1 \times 0,01 + 8 \times 0,001 = \frac{2\,318}{1\,000}$.
- Seuls les zéros **tout à gauche** et **tout à droite** peuvent être supprimés.